

MODUL DAN JOBSHEET TEKNOLOGI SEPEDA MOTOR



SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Modul Teori: Sistem Bahan Bakar, Alat Ukur, dan Tune-up

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai teknologi sistem bahan bakar sepeda motor, penggunaan alat ukur diagnostik, serta prosedur perawatan berkala (tune-up) sesuai standar operasional prosedur (SOP) industri otomotif.

Bagian 1: Sistem Bahan Bakar (Karburator vs EFI)

Sistem bahan bakar berfungsi untuk menyuplai campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Terdapat dua teknologi utama yang digunakan pada sepeda motor:

1. **Karburator (Konvensional):** Bekerja berdasarkan prinsip *Venturi*. Perbedaan tekanan udara antara lubang masuk dan ruang pencampur menghisap bahan bakar dari mangkuk karburator. Pengaturan campuran bersifat mekanis dan kurang presisi terhadap perubahan kondisi lingkungan.
2. **Electronic Fuel Injection (EFI):** Sistem ini menggunakan kontrol elektronik (ECU) untuk mengatur durasi penyemprotan bahan bakar melalui *injector*. EFI jauh lebih efisien, ramah lingkungan, dan responsif karena volume bahan bakar disesuaikan secara *real-time* berdasarkan data dari berbagai sensor.

Sensor EFI Utama	Fungsi dan Peran dalam Sistem
Throttle Position Sensor (TPS)	Mendeteksi sudut bukaan katup gas untuk menentukan beban mesin.
Manifold Absolute Pressure (MAP)	Mendeteksi tekanan udara di intake manifold untuk menghitung massa udara.
Engine Oil/Coolant Temp (EOT/ECT)	Mendeteksi suhu mesin untuk mengatur pengayaan campuran saat mesin dingin.
O2 Sensor	Mendeteksi kadar oksigen di gas buang untuk umpan balik (closedloop).

Logika Kerja Sistem EFI (Diagram Alir)

Alur Logika EFI

INPUT (Sensor: TPS, MAP, EOT, CKP) → PROCESS (ECU: Analisis Data & Perhitungan) → OUTPUT (Actuator: Injector, Ignition Coil, Fuel Pump)

Bagian 2: Alat Ukur & Diagnosa

Alat Ukur	Fungsi dan Prosedur Penggunaan
Multimeter	Mengukur tegangan (V), arus (A), dan hambatan (Ω). Prosedur: Pilih selektor yang sesuai, hubungkan probe secara paralel untuk tegangan atau seri untuk arus.
Compression Tester	Mengukur tekanan kompresi silinder. Prosedur: Lepas busi, pasang alat, buka gas penuh, dan lakukan cranking hingga jarum stabil.
Feeler Gauge	Mengukur celah/kerenggangan (misal: celah klep). Prosedur: Masukkan bilah ukur di antara dua komponen; pilih bilah yang terasa agak seret saat ditarik.
Scan Tool	Membaca data sistem EFI dan kode kerusakan (DTC). Prosedur: Hubungkan ke DLC (DataLinkConnector), putar kunci kontak ON, pilih menu diagnosa.

Bagian 3: Prosedur Tune-up (SOP)

Tune-up adalah prosedur mengembalikan performa mesin ke kondisi standar. Langkah-langkah umum meliputi:

- Pemeriksaan Sistem Bahan Bakar:** Pembersihan filter udara dan pengecekan tekanan pompa bahan bakar (EFI) atau pembersihan spuyer (Karburator).
- Penyetelan Mekanisme Katup:** Menyetel celah klep menggunakan feeler gauge saat mesin dalam kondisi dingin (posisi TMA/Top).
- Perawatan Sistem Pengapian:** Pembersihan atau penggantian busi serta pengecekan celah elektroda.
- Pemeriksaan Pelumasan & Pendinginan:** Penggantian oli mesin dan pengecekan volume cairan pendingin (radiator).
- Penyetelan Akhir:** Penyetelan putaran stasioner (*idle speed*) dan pengecekan kekencangan rantai roda.

Evaluasi Pemahaman Materi

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara cara kerja karburator dan sistem EFI dalam mencampur bahan bakar dan udara.

2. Mengapa penggunaan *Compression Testers* sangat penting dalam mendiagnosa performa mesin yang menurun? Jelaskan prosedurnya.

3. Analisislah apa yang terjadi pada kinerja mesin jika sensor EOT (*Engine Oil Temperature*) mengalami kerusakan atau mengirimkan data yang salah ke ECU.

Jobsheet 1: Servis Sistem Bahan Bakar Karburator dan EFI

Keselamatan Kerja (K3)

- Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety.
- Pastikan ventilasi udara di bengkel berfungsi dengan baik (bahaya gas CO).
- Jauhkan bahan bakar dari sumber api atau percikan listrik.
- Gunakan nampan untuk menampung komponen agar tidak tercecer.

Bagian 1: Identifikasi Komponen Sistem EFI

Sebelum melakukan servis pada karburator, lakukan identifikasi komponen sistem *Electronic Fuel Injection*(EFI) pada unit sepeda motor yang telah disediakan. Tuliskan nama komponen berdasarkan fungsinya.

No	Kategori	Nama Komponen yang Ditemukan
1	Sensor (Input)	
2	Control (ECU/ECM)	
3	Actuator (Output)	

Bagian 2: Langkah Kerja Servis Karburator

Ikuti langkah-langkah di bawah ini secara sistematis. Lakukan pengamatan pada setiap komponen yang dibongkar.

Langkah Kerja	Instruksi Khusus	Paraf Instruktur
1. Pembongkaran Lepaskan karburator dari intake manifold dan filter udara.	Tutup lubang intake dengan kain bersih agar benda asing tidak masuk ke ruang bakar.	

2. Pembersihan Bongkar ruang pelampung, main jet, dan pilot jet. Bersihkan dengan <i>carburetor cleaner</i> dan udara bertekanan.	Dilarang membersihkan lubang jet menggunakan kawat keras karena dapat merubah diameter lubang.
3. Perakitan & Penyetelan Rakit kembali komponen dan lakukan penyetelan sekrup udara (<i>air screw</i>) sesuai spesifikasi.	Putar sekrup udara hingga mentok (jangan dipaksa), lalu buka sesuai standar pabrikan ($\pm 1.5 - 2.5$ putaran).

Bagian 3: Tabel Pengamatan Kondisi Komponen Karburator

Periksa kondisi fisik komponen berikut dan tentukan kelayakannya.

Nama Komponen	Hasil Pengamatan Visual	Kondisi	Tindakan
Jarum Pelampung (Needle Valve)		Layak / Tidak	Bersih / Ganti
Main Jet & Pilot Jet		Layak / Tidak	Bersih / Ganti
Paking / O-Ring		Layak / Tidak	Bersih / Ganti
Skep (Throttle Valve)		Layak / Tidak	Bersih / Ganti

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, jelaskan perbedaan utama yang Anda temukan dalam prosedur perawatan antara sistem karburator dan identifikasi komponen EFI yang Anda lakukan.

Jobsheet 2: Penggunaan Alat Ukur dan Diagnosa Scan Tool

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan pengukuran kelistrikan, mekanis, dan elektronik pada sepeda motor menggunakan alat ukur standar industri. Pastikan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum memulai pekerjaan.

Keselamatan Kerja

1. Gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung saat melakukan tes kompresi.
2. Pastikan kunci kontak dalam posisi OFF saat menghubungkan atau melepas soket DLC (Data Link Connector).
3. Hindari hubungan arus pendek (short circuit) saat menggunakan multimeter pada terminal baterai.

Tugas 1: Pengukuran Multimeter (Kelistrikan)

Item Pengukuran	Hasil Ukur	Spesifikasi	Kesimpulan
Tegangan Baterai (Kondisi OFF)		min. 12.4 V	
Tegangan Pengisian (Mesin 5000 RPM)		14.0 - 15.5 V	
Kontinuitas Kabel Massa (Chassis)		< 0.1 fi / Bunyi	

Tugas 2: Pengukuran Tekanan Kompresi

Langkah Kerja		Hasil Pengukuran
1. Panaskan mesin hingga suhu kerja. 2. Lepas busi dan pasang Compression Tester. 3. Buka gas penuh dan lakukan starter.		
Analisis Data Kompresi	Standar Pabrikan	Kondisi
Tekanan Silinder	10 - 13 kg/cmZ	

Tugas 3: Diagnosa Scan Tool EFI		
Parameter Data Stream	Nilai Terbaca	Standar (Idle)
Putaran Mesin (RPM)		1400 ± 100 RPM
Engine Temperature (ECT/EOT)		80°C - 95°C
Throttle Position (TP) Degree		0.0° (Tertutup)
DTC (Diagnostic Trouble Code)		No DTC / Clean

Interpretasi Data dan Analisis

Bandingkan data yang Anda peroleh dari ketiga tugas di atas dengan spesifikasi standar. Jelaskan jika terdapat penyimpangan data dan apa kemungkinan penyebabnya.

[illegible]

Checkpoint Instruktur	
1. Prosedur Penggunaan Multimeter	
2. Prosedur Compression Test	
3. Prosedur Scan Tool & Reset DTC	

1. Prosedur Penggunaan Multimeter
2. Prosedur Compression Test
3. Prosedur Scan Tool & Reset DTC

Jobsheet 3: Prosedur Tune-up dan Perawatan Berkala

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan perawatan berkala pada sepeda motor sesuai dengan *Standard Operating Procedure*(SOP). Fokus utama meliputi sistem katup, sistem pengapian, sistem penggerak, dan sistem pelumasan.

Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety.
2. Pastikan mesin dalam kondisi dingin sebelum melakukan penyetelan celah klep.
3. Gunakan alat ukur (feeler gauge) dengan presisi.
4. Buang oli bekas pada wadah penampungan yang telah disediakan.

Informasi Kendaraan

Merk / Tipe Sepeda Motor: _____

Nomor Rangka / Mesin: _____

Jarak Tempuh (Odometer): _____

Instruksi Kerja: Lakukan langkah-langkah di bawah ini secara berurutan. Berikan tanda centang (✓) pada kolom checklist setelah langkah selesai dilakukan dan catat hasil pengukuran pada kolom yang tersedia.

N o	Langkah Kerja & Item Pemeriksaan	Hasil Pengukuran / Kondisi	Check
1			
1.1	Posisikan piston pada titik mati atas (TMA) langkah kompresi.	Tanda 'T' sejajar garis penyesuai	
1. 2	Ukur celah klep masuk (IN) menggunakan feeler gauge.	Hasil: ... mm	
1. 3	Ukur celah klep buang (EX) menggunakan feeler gauge.	Hasil: ... mm	

Instruktur / Dosen Pembimbing	Mahasiswa Praktikan

☐ 1. General Information Name: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____ Phone: _____	☐ 2. Employment History Employer: _____ Position: _____ Dates: _____ Reason for leaving: _____
☐ 3. Education School: _____ Degree: _____ Dates: _____	☐ 4. References Name: _____ Address: _____ Phone: _____
☐ 5. Skills Skill: _____ Level: _____ Dates: _____	☐ 6. Other Information: _____

Kasus 2: Stasioner Tidak Stabil pada Sistem EFI

Skenario: Motor sport 150cc dengan sistem EFI menunjukkan gejala putaran mesin (RPM) yang naik-turun atau tidak stabil saat kondisi stasioner (idle). Lampu MIL (*Malfunction Indicator Lamp*) tidak berkedip, namun performa saat berkendara terasa tersendat pada putaran rendah.

[illegible]

Kasus 3: Penurunan Performa Mesin dan Suara Kasar

Skenario: Seorang pelanggan mengeluhkan motor bebeknya terasa tidak bertenaga saat menanjak dan konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros dari biasanya. Selain itu, terdengar suara gemericik (*noise*) yang tidak wajar dari area kepala silinder saat mesin hidup.

[illegible]

Matriks Pemilihan Alat Ukur Diagnosa	
Alat Ukur	Justifikasi Penggunaan pada Salah Satu Kasus di Atas
Compression Tester	
EFI Scan Tool	
Feeler Gauge	

Kunci Jawaban Evaluasi Teori (Modul 1)

1. Perbedaan Karburator vs EFI

- **Karburator:** Menggunakan prinsip *Venturi* (perbedaan tekanan udara) untuk menghisap bahan bakar secara mekanis. Campuran udara dan bahan bakar kurang presisi karena bergantung pada kevakuman intake.
- **EFI:** Menggunakan kontrol elektronik (ECU) untuk mengatur durasi penyemprotan bahan bakar melalui *injector*. Volume bahan bakar disesuaikan secara *real-time* berdasarkan data sensor (TPS, MAP, EOT, O2).
- **Common Error:** Mahasiswa sering lupa menyebutkan peran ECU atau sensor sebagai pembeda utama.

2. Pentingnya Compression Tester & Prosedur

- **Pentingnya:** Untuk mendiagnosa kebocoran kompresi yang menyebabkan penurunan performa (tenaga mesin hilang).
- **Prosedur:** Panaskan mesin, lepas busi, pasang alat, buka gas penuh (WOT), dan lakukan *cranking* hingga jarum stabil.
- **Common Error:** Lupa membuka gas penuh saat *cranking*, yang mengakibatkan hasil pembacaan lebih rendah dari seharusnya.

3. Analisis Kerusakan Sensor EOT

- **Analisis:** Jika EOT rusak, ECU tidak mengetahui suhu mesin yang sebenarnya. Jika data salah (misal: terdeteksi dingin terus), ECU akan terus memberikan pengayaan campuran (seperti fungsi choke), menyebabkan konsumsi BBM boros, busi cepat hitam, dan stasioner tidak stabil saat mesin panas.
- **Common Error:** Hanya menyebutkan mesin mati, tanpa menjelaskan efek pengayaan campuran bahan bakar.

Solusi Studi Kasus Troubleshooting

Kasus 1: Mesin Sulit Hidup Saat Dingin (Karburator)

- **Langkah Diagnosa:** Cek sistem *choke*, kebersihan *pilot jet*, dan celah busi.
- **Alat Ukur:** Feeler gauge (untuk busi).
- **Analisis:** *Pilot jet* tersumbat atau mekanisme *choke* tidak bekerja sehingga campuran terlalu miskin saat dingin.
- **Solusi:** Bersihkan karburator (terutama spuyer) dan setel ulang sekrup udara.

Kasus 2: Stasioner Tidak Stabil (EFI)

- **Langkah Diagnosa:** Cek data stream sensor TPS dan suhu mesin, cek kebocoran intake.
- **Alat Ukur:** EFI Scan Tool.
- **Analisis:** Sensor TPS kotor/aus pada posisi idle atau saluran *Idle Air Control* kotor.
- **Solusi:** Pembersihan *throttle body* dan reset DTC/ECM menggunakan Scan Tool.

Kasus 3: Penurunan Performa & Suara Kasar

- **Langkah Diagnosa:** Cek tekanan kompresi dan celah klep.
- **Alat Ukur:** Compression Tester dan Feeler Gauge.
- **Analisis:** Celah klep terlalu longgar (menyebabkan suara kasar) atau terlalu rapat (menyebabkan kompresi bocor/performa turun).
- **Solusi:** Penyetelan celah klep sesuai spesifikasi (IN/EX) dan pembersihan kerak busi.

4. Matriks Pemilihan Alat Ukur Diagnosa

- **Compression Tester:** Digunakan pada Kasus 3 untuk memastikan apakah penurunan performa disebabkan oleh kebocoran kompresi di ruang bakar.
- **EFI Scan Tool:** Digunakan pada Kasus 2 untuk membaca data stream sensor secara real-time dan memastikan tidak ada kode kerusakan (DTC) yang tersimpan.
- **Feeler Gauge:** Digunakan pada Kasus 3 untuk mengukur celah klep yang dicurigai menjadi penyebab suara kasar di kepala silinder.

5. Rubrik Penilaian Praktik (Jobsheet 1-3)

Aspek Penilaian	Kriteria Keberhasilan (Skor Maks: 100)	Bobot
K3 (Keselamatan Kerja)	Menggunakan APD lengkap (wearpack, sepatu), menjaga kebersihan area, dan mengikuti prosedur keselamatan (misal: ventilasi cukup).	15%
Penggunaan Alat	Memilih dan menggunakan Multimeter, Scan Tool, dan Feeler Gauge sesuai SOP tanpa merusak alat/komponen.	25%
Ketepatan Pengukuran	Hasil ukur sesuai dengan kondisi riil kendaraan dan mampu membandingkan dengan spesifikasi standar pabrikan.	30%
Proses & Teknik	Langkah pembongkaran/pemasangan sistematis, tidak ada baut tertukar, dan penyetelan dilakukan dengan presisi.	20%

Kebersihan & Sikap	Area kerja kembali bersih, alat ditata rapi, dan menunjukkan sikap profesional selama praktikum.	10%
-------------------------------	--	-----

Catatan Instruksional:

- **Pengurangan Nilai:** Jika mahasiswa melakukan tindakan berbahaya (misal: membersihkan jet karburator dengan kawat keras) atau tidak menggunakan nampan komponen, nilai aspek Proses dikurangi 10 poin.
- **Ambang Kelulusan:** Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mencapai skor minimal 75 dengan nilai K3 minimal 80.